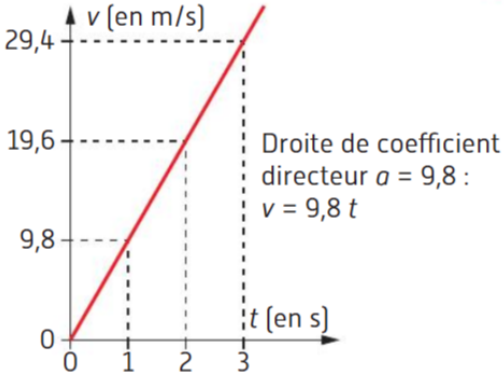
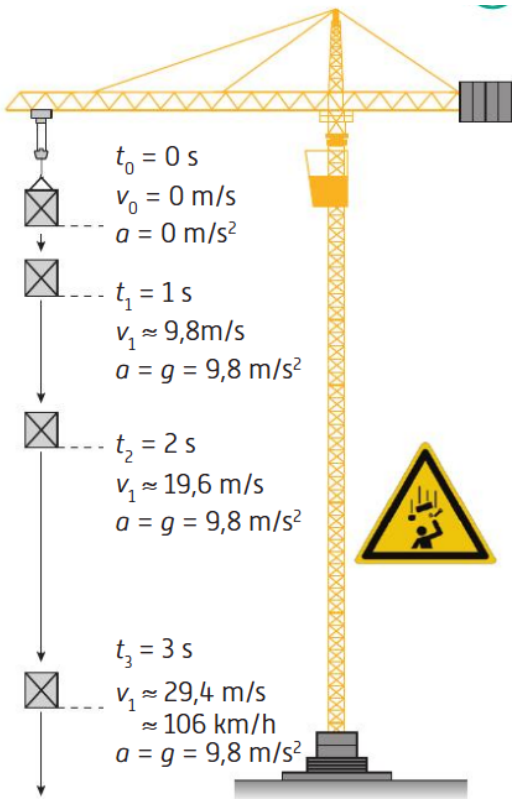
COURS
Accélération et vitesse dans le cas d'un mouvement rectiligne

❶ Chute libre - voir TP2

- La chute libre est le mouvement dans le **vide** d'un solide soumis **uniquement à l'attraction terrestre.**
-
-

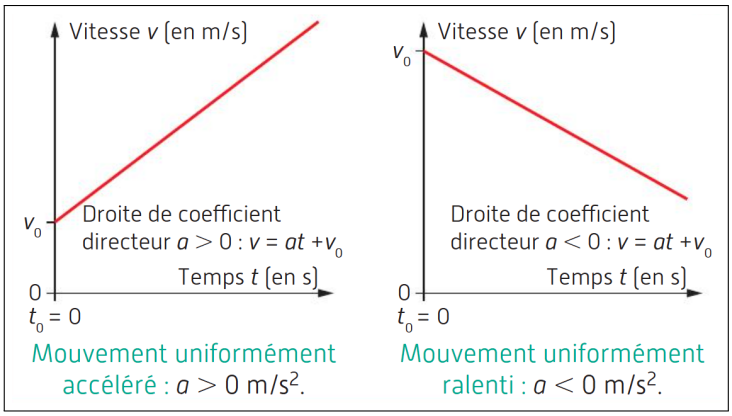


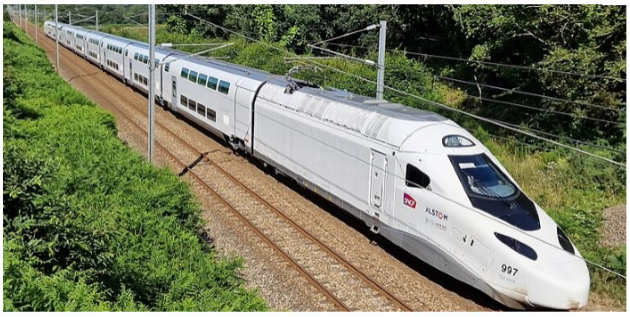
-
-



❷ Mouvement rectiligne d'accélération constante

- Mouvement rectiligne uniformément varié [MRUV]





La vitesse d'un train passe de 36 km/h à 144 km/h en 20 s. Si l'accélération est constante :

$v_0 = \frac{36}{3{,}6} = 10$ m/s ; $v = \frac{144}{3{,}6} = 40$ m/s ; $t = 20$ s

et $a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{40 - 10}{20} = 1{,}5$ m/s² > 0.

- Mouvement rectiligne uniforme[MRU] (Voir TP1)

  - ➜ L'accélération est nulle : $a = 0 m/s^2$
  - ➜ La vitesse est constante : $v = v_O = constante$

- Ordre de grandeur de vitesses et accélérations :

Véhicule	Vitesse		Accélération	Décélération
Train	150 km/h	42 m/s	2 m/s^2	-5 m/s^2
Ascenseur	11 km/h	3 m/s	2 m/s^2	-2 m/s^2
Automobile	130 km/h	36 m/s	3 m/s^2	-8 m/s^2
Avion de ligne	800 km/h	222 m/s	4 m/s^2	-3 m/s^2
Moto	130 km/h	36 m/s	7 m/s^2	-6 m/s^2